

A continuación, se te proporciona una tabla inicial que contiene información de libros, autores, clientes, pedidos y transacciones. Debes aplicar el proceso de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN). Presenta cada paso de normalización con su justificación.

ISBN	Título	Autor	Fecha Publicación	Editorial	Categoría	Precio	Stock	Cliente	Correo Cliente	Dirección Cliente	Teléfono Cliente	Método Pago	Monto
978-3-16-148410-0	El Principito	Antoine de Saint-Exupéry	1943-04-06	Gallimard	Infantil	10.00	50	Juan Pérez	juan.perez@email.com	Calle Falsa 123	3001234567	Tarjeta Crédito	10.00
978-0-14-143960-0	Orgullo y Prejuicio	Jane Austen	1813-01-28	Penguin Classics	Romance	15.00	30	María García	maria.garcia@email.com	Avenida Siempreviva 456	3109876543	PayPal	15.00
978-0-553-21311-7	1984	George Orwell	1949-06-08	Signet Classics	Ciencia Ficción	20.00	20	Juan Pérez	juan.perez@email.com	Calle Falsa 123	3001234567	Tarjeta Crédito	20.00

Primera Forma Normal (1FN)

Requisitos:

1. Todos los atributos deben ser atómicos (sin valores repetidos en una sola celda).
2. Definir una clave primaria para la entidad.

Análisis: Los valores actuales en las celdas ya son atómicos. Sin embargo, para identificar de forma única cada transacción/venta, se añade una clave primaria sintética ID_Venta.

Estructura 1FN:

- Ventas(ID_Venta, ISBN, Título, Autor, FechaPublicacion, Editorial, Categoría, Precio, Stock, Cliente, CorreoCliente, DireccionCliente, TelefonoCliente, MetodoPago, Monto)
- **Clave Primaria:** ID_Venta

Tabla Venta

ID_Venta (PK)	ID_Cliente (FK)	ISBN (FK)	MetodoPago	Monto
1	1	978-3-16-148410-0	Tarjeta Crédito	10.00
2	2	978-0-14-143960-0	PayPal	15.00
3	1	978-0-553-21311-7	Tarjeta Crédito	20.00

Segunda Forma Normal (2FN)

Requisitos:

1. Estar en 1FN.
2. Eliminar dependencias parciales: ningún atributo no clave debe depender de solo una parte de una clave primaria compuesta.

Análisis:

- Los datos del libro (Título, Autor, FechaPublicacion, Editorial, Categoria, Precio, Stock) dependen únicamente del ISBN, no de la venta.
- Los datos del cliente (Cliente, DireccionCliente, TelefonoCliente) dependen del identificador del cliente (CorreoCliente u ID_Cliente) usaremos CorreoCliente.
- La transacción relaciona la compra con los detalles del pago y del libro.

Diseño en 2FN:

1. Tabla Libros

- **Atributos:** ISBN (PK), Título, Autor, FechaPublicacion, Editorial, Categoria, Precio, Stock

Tabla Libro

ISBN (PK)	Título	ID_Autor (FK)	FechaPublicacion	ID_Editorial (FK)	ID_Categoria (FK)	Precio	Stock
978-3-16-148410-0	El Principito	1	1943-04-06	1	1	10.00	50
978-0-14-143960-0	Orgullo y Prejuicio	2	1813-01-28	2	2	15.00	30
978-0-553-21311-7	1984	3	1949-06-08	3	3	20.00	20

2. Tabla Clientes

- **Atributos:** id_cliente(PK), NombreCliente, CorreoCliente, DireccionCliente, TelefonoCliente

Tabla Cliente

ID_Cliente (PK)	NombreCliente	CorreoCliente	DireccionCliente	TelefonoCliente
1	Juan Pérez	juan.perez@email.com	Calle Falsa 123	3001234567
2	María García	maria.garcia@email.com	Avenida Siempreviva 456	3109876543

3. Tabla Ventas

- **Atributos:** ID_Venta (PK), CorreoCliente (FK), ISBN (FK), MetodoPago, Monto

Tabla Venta

ID_Venta (PK)	ID_Cliente (FK)	ISBN (FK)	MetodoPago	Monto
1	1	978-3-16-148410-0	Tarjeta Crédito	10.00
2	2	978-0-14-143960-0	PayPal	15.00
3	1	978-0-553-21311-7	Tarjeta Crédito	20.00

Tercera Forma Normal (3FN)

Requisitos:

1. Estar en 2FN.
2. Eliminar dependencias transitivas: ningún atributo no clave debe depender de otro atributo no clave.

Análisis:

- En **Libros**, atributos como Editorial o Categoría podrían derivar en sus propias tablas catálogo si se requiere escalar la base de datos para evitar redundancia de información:
 - Si Editorial tiene metadatos adicionales en el futuro, se separa.
 - Autor puede ser separado si un libro tiene múltiples autores o si se normaliza por completo la entidad Autor e Editorial.

Diseño Final Normalizado (3FN):

1. Tabla Autor

ID_Autor (PK)	NombreAutor
AT-001	Antoine de Saint-Exupéry
AT-002	Jane Austen
AT-003	George Orwell

2. Tabla Editorial

ID_Editorial (PK)	NombreEditorial
ED-001	Gallimard
ED-002	Penguin Classics
ED-003	Signet Classics

3. Tabla Categoria

ID_Categoria (PK)	NombreCategoria
CT-001	Infantil
CT-002	Romance
CT-003	Ciencia Ficción

4. Tabla Libro

ISBN (PK)	Título	ID_Autor (FK)	FechaPublicacion	ID_Editorial (FK)	ID_Categoria (FK)	Precio	Stock
978-3-16-148410-0	El Principito	1	1943-04-06	1	1	10.00	50
978-0-14-143960-0	Orgullo y Prejuicio	2	1813-01-28	2	2	15.00	30
978-0-553-21311-7	1984	3	1949-06-08	3	3	20.00	20

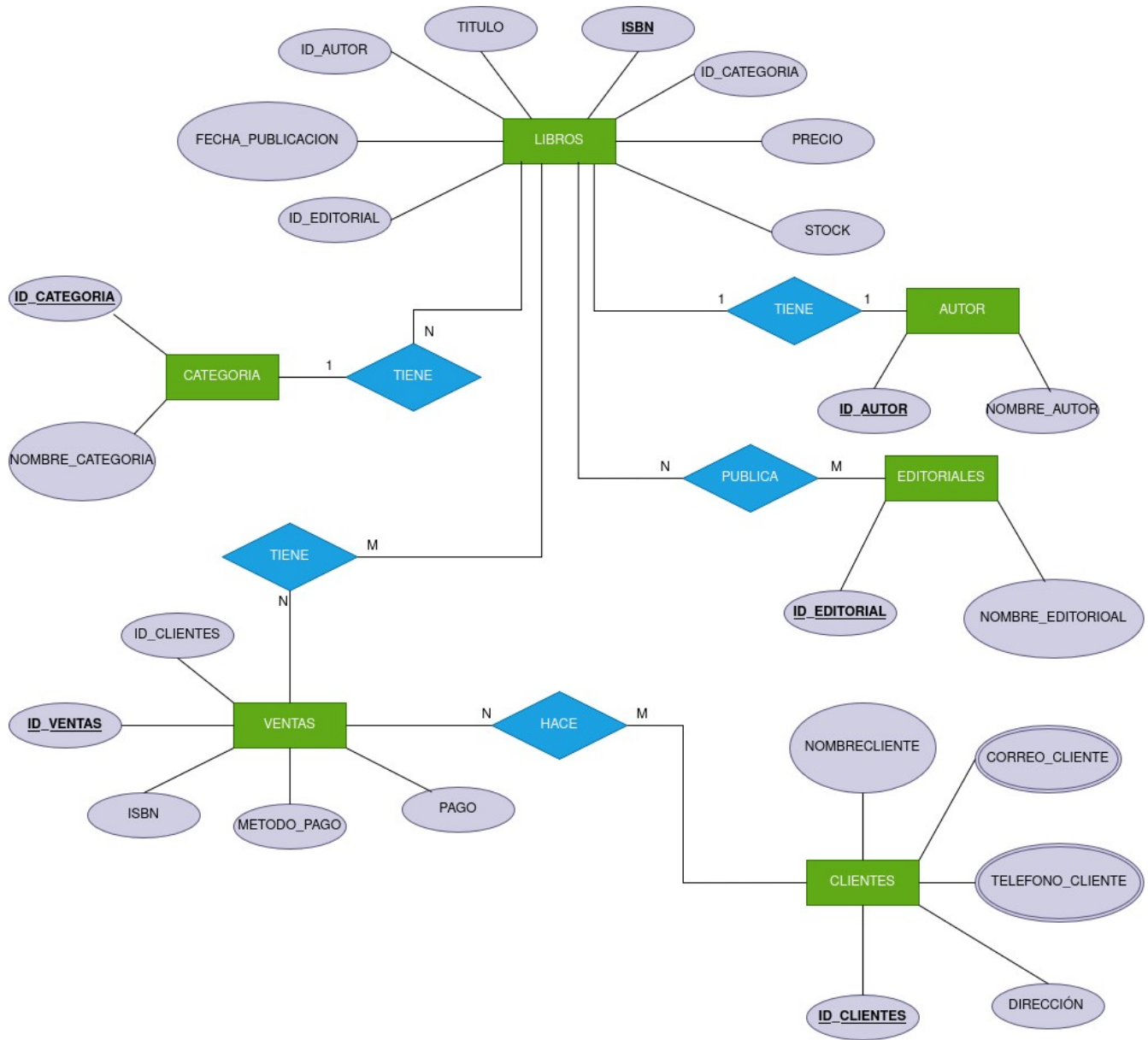
5. Tabla Cliente

ID_Cliente (PK)	NombreCliente	CorreoCliente	DireccionCliente	TelefonoCliente
1	Juan Pérez	juan.perez@email.com	Calle Falsa 123	3001234567
2	María García	maria.garcia@email.com	Avenida Siempreviva 456	3109876543

6. Tabla Venta

ID_Venta (PK)	ID_Cliente (FK)	ISBN (FK)	MetodoPago	Monto
1	1	978-3-16-148410-0	Tarjeta Crédito	10.00
2	2	978-0-14-143960-0	PayPal	15.00
3	1	978-0-553-21311-7	Tarjeta Crédito	20.00

Parte 2: Diagrama Conceptual de Entidad-Relación



Parte 3: Diagrama UML E-R

